

Implementasi Sistem Pemantauan Kualitas Air Akuarium Ikan Diskus Berbasis *Internet of Things* dengan Indeks Risiko

Nama : Naufal Rizqullah Firdaus
NIM : J0404221090
Hari/Tanggal :
Dosen Pembimbing : Nur Aziezah, S.Si, M.Si
Dosen Moderator :

Menyetujui,

Nur Aziezah, S.Si, M.Si

PENDAHULUAN

Ikan diskus (*Symphysodon* spp.) adalah ikan hias air tawar yang sensitif terhadap perubahan kualitas air, terutama pada akuarium tertutup dengan volume air terbatas. Kondisi air yang tidak stabil dapat mengganggu respirasi, kenyamanan, dan kelangsungan hidup ikan. Pemantauan kualitas air diperlukan karena perubahan pH, suhu, oksigen terlarut atau *dissolved oxygen* (DO), dan padatan terlarut total atau *total dissolved solids* (TDS) tidak selalu tampak secara visual.

Pemantauan manual hanya menangkap kondisi air pada waktu pengukuran tertentu. Perubahan kualitas air di antara dua pengukuran berisiko tidak tercatat. Pengamatan jangka panjang juga memerlukan waktu dan tenaga besar (Lindholm-Lehto 2023; Zulkifli *et al.* 2022). Sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dapat membantu pengambilan data secara kontinu melalui sensor, mikrokontroler, jaringan, penyimpanan data, dan antarmuka pengguna (Alshami *et al.* 2024; Jan *et al.* 2021).

Sistem IoT untuk pemantauan kualitas air umumnya menyajikan nilai sensor sebagai parameter terpisah (Chen *et al.* 2022; Manoj *et al.* 2022). Pola penyajian ini masih membebani pengguna dalam menafsirkan data, terutama ketika beberapa parameter berubah bersamaan. Indeks kualitas air merangkum banyak parameter menjadi satu ukuran komposit, yaitu satu angka gabungan yang mewakili kondisi air. Penyusunannya memakai tahapan pemilihan parameter, normalisasi, pembobotan, dan agregasi atau penggabungan berbobot (Akhtar *et al.* 2021; Uddin *et al.* 2021). Prinsip pembobotan juga dapat disusun secara terstruktur agar kepentingan relatif tiap parameter lebih jelas (Sutadian *et al.* 2017).

Penelitian ini mengimplementasikan sistem ELSA (Environment Liquid Smart Analyzer) untuk memantau kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT. Penelitian memiliki empat tujuan. Pertama, membangun sistem pemantauan pH, suhu, DO, dan TDS secara kontinu. Kedua, menyusun indeks risiko kualitas air dari empat parameter sensor. Ketiga, menyajikan kategori kondisi air melalui *dashboard* serta kanal notifikasi. Keempat, menganalisis karakteristik dan pola kualitas air berdasarkan data pemantauan jangka panjang. Luaran yang diharapkan adalah informasi kondisi air yang lebih ringkas bagi pengguna tanpa menghilangkan data parameter dasar.

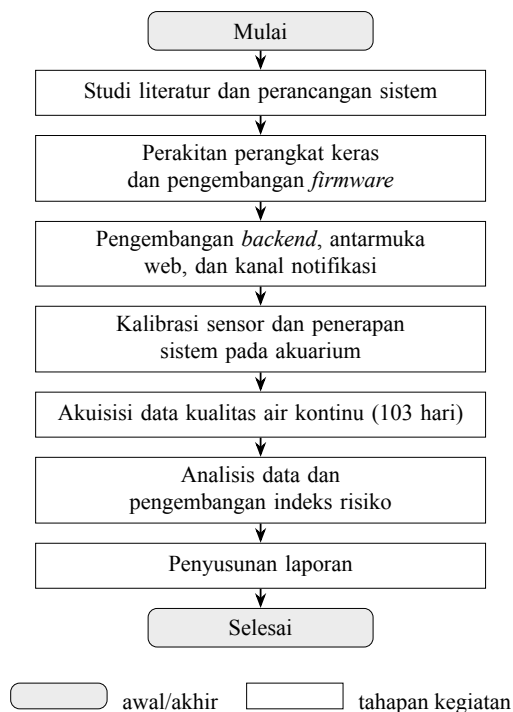
WAKTU PELAKSANAAN

Proyek Akhir dilaksanakan selama 9 bulan, yaitu 1 September 2025 sampai dengan 31 Mei 2026. Perancangan dan pengujian perangkat keras serta pengembangan perangkat lunak dilakukan di Laboratorium Internet of Things Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pemasangan perangkat dan pengambilan data kualitas air dilakukan di Bak Perikanan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Jalan Kumbang Nomor 14, RT.02/RW.06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Tahap penelitian mencakup studi literatur dan perancangan sistem pada September sampai Oktober 2025, perakitan perangkat keras dan pengembangan *firmware* pada Oktober sampai November 2025, pengembangan *backend*, antarmuka web, dan kanal notifikasi pada November 2025, serta kalibrasi sensor dan penerapan sistem pada November sampai Desember 2025. Akuisisi data kualitas air dilakukan secara kontinu selama 103 hari pada 1 Desember 2025 sampai dengan 13 Maret 2026. Analisis data dan pengembangan indeks risiko dilakukan pada Maret sampai April 2026, lalu penyusunan laporan dilanjutkan pada April sampai Mei 2026.

METODE

Penelitian dilaksanakan melalui tujuh tahap, yaitu studi literatur, perancangan arsitektur sistem, perakitan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, kalibrasi sensor, akuisisi data, dan analisis data. Objek penelitian adalah satu unit akuarium ikan diskus berkapasitas 100 L. Kejadian pemberian pakan, penggantian air, dan kematian ikan dicatat sebagai *event log* untuk membantu penafsiran deret waktu sensor. Tahapan penelitian secara berurutan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram alir tahapan penelitian

Perangkat keras ELSA terdiri atas ESP32-S3 N16R8, ADS1115 16-bit ADC, sensor pH DFRobot SEN0161, sensor suhu DS18B20, sensor DO DFRobot SEN0237, sensor TDS

DFRobot SEN0244, RTC DS3231, layar TFT ILI9341, catu daya 12 V, aerator, filter, dan casing PLA. Sensor pH, TDS, dan DO dibaca melalui ADS1115, sedangkan DS18B20 dibaca melalui antarmuka OneWire. Modul *analog isolator* dipasang pada sensor pH untuk menekan gangguan *ground loop* pada sistem multi-sensor. ESP32-S3 membaca sensor setiap 5 detik, menampilkan status lokal pada TFT, dan mengirim data ke Firebase Realtime Database.

Arsitektur sistem dibagi menjadi empat lapisan. Lapisan perangkat melakukan akuisisi sensor dan penyimpanan sementara melalui LittleFS saat koneksi terputus. Lapisan komunikasi memakai Firebase Realtime Database sebagai jalur data waktu dekat dan kanal pembaruan parameter kalibrasi. Lapisan aplikasi memakai Next.js untuk *backend*, *embedded scheduler*, antarmuka web, dan API. Lapisan penyimpanan memakai Firestore untuk cuplikan 30 detik dan TimescaleDB untuk arsip deret waktu jangka panjang. TimescaleDB dipilih karena basis data deret waktu cocok untuk meringkas data ke selang waktu tertentu dan untuk analisis data lama (Hadjichristofi *et al.* 2024; Simanjuntak dan Surantha 2022).

Kalibrasi sensor dilakukan sebelum pengamatan. Sensor pH dikalibrasi dengan regresi linear dua titik memakai larutan *buffer* pH 4,00 dan 7,00. Sensor TDS dikalibrasi secara rasiometrik memakai larutan standar 500 ppm dan kompensasi suhu. Sensor DO dikalibrasi dua titik memakai larutan natrium sulfit jenuh sebagai titik nol dan air teraerasi sebagai titik saturasi. Koefisien kalibrasi disimpan pada NVS *firmware* agar tetap berlaku setelah perangkat dimulai ulang.

Indeks risiko (RI) dihitung sebagai kombinasi linear terbobot dari skor risiko pH, DO, TDS, dan suhu. Skor risiko tiap parameter dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 dari penyimpangan terhadap batas optimal. Bobot yang dipakai adalah 0,4 untuk TDS, 0,3 untuk DO, 0,2 untuk pH, dan 0,1 untuk suhu. Urutan prioritas bobot mengikuti karakteristik fisiologis ikan diskus sebagai ikan perairan lunak berion rendah (Ribeiro *et al.* 2025), sedangkan magnitudo bobot diturunkan dari urutan itu memakai metode *rank sum* (Roszkowska 2013) dan ketahanannya diuji melalui analisis sensitivitas bobot. Nilai RI dikategorikan menjadi Baik (0,00 sampai 0,30), Waspada (0,31 sampai 0,60), dan Berisiko (0,61 sampai 1,00). Ambang 0,30 dan 0,60 ditetapkan peneliti sebagai pembagian tiga interval setara pada skala 0 sampai 1, mengikuti praktik klasifikasi indeks kualitas air yang lazim membagi rentang skor ke beberapa kelas bertingkat berinterval setara (Aljanabi *et al.* 2023; Schuwirth 2020). Pendekatan linear dipilih karena mudah dibaca pengguna, sedangkan kelemahannya terhadap *eclipsing problem* ditekan melalui bobot lebih besar pada TDS dan DO serta peringatan dini per parameter (Akhtar *et al.* 2021; Uddin *et al.* 2021).

Analisis statistik deskriptif menghitung rata-rata, median, simpangan baku, kuartil, minimum, maksimum, dan proporsi nilai di luar pita optimum. Korelasi Pearson dan Spearman dihitung pada agregasi harian. Pearson dipakai untuk hubungan linear, sedangkan Spearman dipakai untuk hubungan monotonik berbasis peringkat yang lebih tahan terhadap pencilan. Dua koefisien dipakai berdampingan karena data sensor akuarium dapat mengandung pencilan dan hubungan nonlinear.

Pola temporal dianalisis memakai *Fast Fourier Transform* (FFT) dan fungsi autokorelasi (ACF) pada agregasi 15 menit. FFT adalah metode untuk menemukan periode dominan, yaitu pola yang paling sering berulang, pada data deret waktu. ACF adalah ukuran kemiripan nilai data dengan dirinya sendiri pada selang waktu tertentu. FFT dipilih karena kuat membaca pola berulang secara menyeluruh, sedangkan ACF lebih mudah dipakai untuk memeriksa pola harian dan mingguan.

Deteksi titik perubahan rezim memakai algoritma *Pruned Exact Linear Time* (PELT)

melalui pustaka *ruptures* (Apostol *et al.* 2021; Liu *et al.* 2023). PELT adalah algoritma untuk menemukan titik perubahan pola pada data. PELT mencari segmentasi optimal, lalu memangkas kandidat titik yang tidak memenuhi syarat optimasi agar tetap efisien untuk deret waktu panjang. Model RBF dipilih karena peka terhadap perubahan rata-rata dan sebaran data pada deret waktu yang polanya berubah-ubah sepanjang waktu. Penalti ditetapkan $3 \log n = 13,9$ pada deret harian agar deteksi tidak terlalu peka terhadap derau harian.

Deteksi anomali dilakukan dengan konsensus tiga metode. Metode pertama adalah IQR pada jendela bergulir 137 jam dengan ambang $1,5 \times \text{IQR}$. Metode kedua adalah *Isolation Forest* harian dengan *contamination* 0,05 dan 100 pohon. *Isolation Forest* adalah metode pendeteksi data pencilan. Metode ketiga adalah skor z laju perubahan pada jendela 40 jam dengan ambang $|z| > 3$. IQR menangkap pencilan distribusi lokal, *Isolation Forest* menangkap pencilan multivariat, dan skor z laju perubahan menangkap lonjakan cepat. Titik dianggap anomali bila minimal dua metode sepakat, lalu titik berdekatan digabung menjadi satu *event* memakai ambang gap 30 menit.

Estimasi kontribusi parameter terhadap RI memakai *Random Forest Regressor*. Dua model dilatih, yaitu model skor risiko parameter terhadap RI harian dan model parameter mentah harian terhadap RI harian. Setiap model memakai 100 pohon dan kedalaman maksimum 8. Metode ini dipilih karena tidak mensyaratkan linearitas atau distribusi normal, berbeda dari regresi linear yang dapat bias ketika parameter saling berkorelasi kuat.

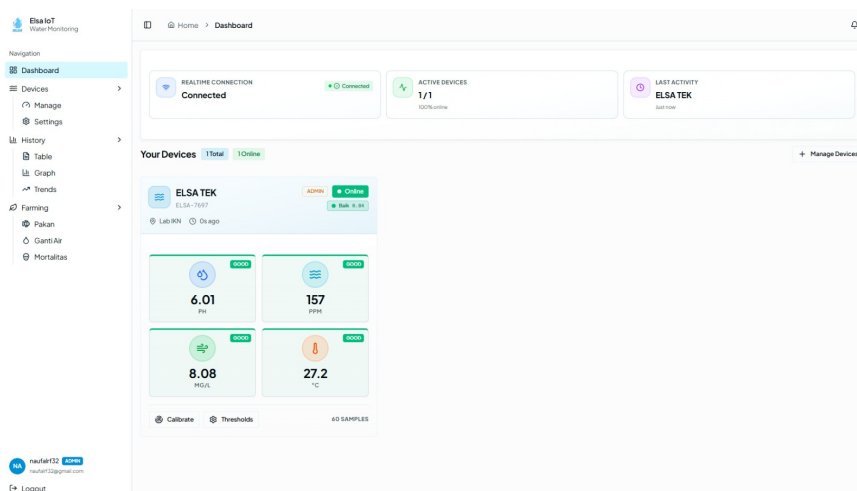
Analisis sensitivitas bobot RI memakai pendekatan *one-at-a-time* yang dikembangkan pada penelitian ini. Bobot tiap parameter dinaikkan dan diturunkan 20%, lalu selisih bobot didistribusikan proporsional ke bobot lain agar total tetap satu. Kategori harian dihitung ulang pada tiap skenario dan dibandingkan dengan kategori awal. Pendekatan ini dipilih sebagai validasi awal yang sederhana, sedangkan metode berbasis varians seperti Sobol atau simulasi Monte Carlo lebih cocok untuk evaluasi lanjutan indeks komposit (Greco *et al.* 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ELSA berhasil dirakit dan dioperasikan pada akuarium ikan diskus. Perangkat membaca pH, suhu, DO, dan TDS melalui ESP32-S3, mengirim data ke Firebase, menyimpan arsip ke TimescaleDB, dan menyajikan kondisi pada *dashboard* web. Wujud perangkat ELSA terpasang pada akuarium pengamatan disajikan pada Gambar 2. Delapan aspek pengujian fungsional dinyatakan lulus, meliputi akuisisi data, kalibrasi sensor, penanganan *offline*, sinkronisasi data, tampilan *dashboard*, notifikasi, perubahan kategori indeks risiko, dan pemulihan data saat koneksi terputus. Halaman *dashboard* kondisi terkini disajikan pada Gambar 3.



Gambar 2 Perangkat ELISA tampak luar

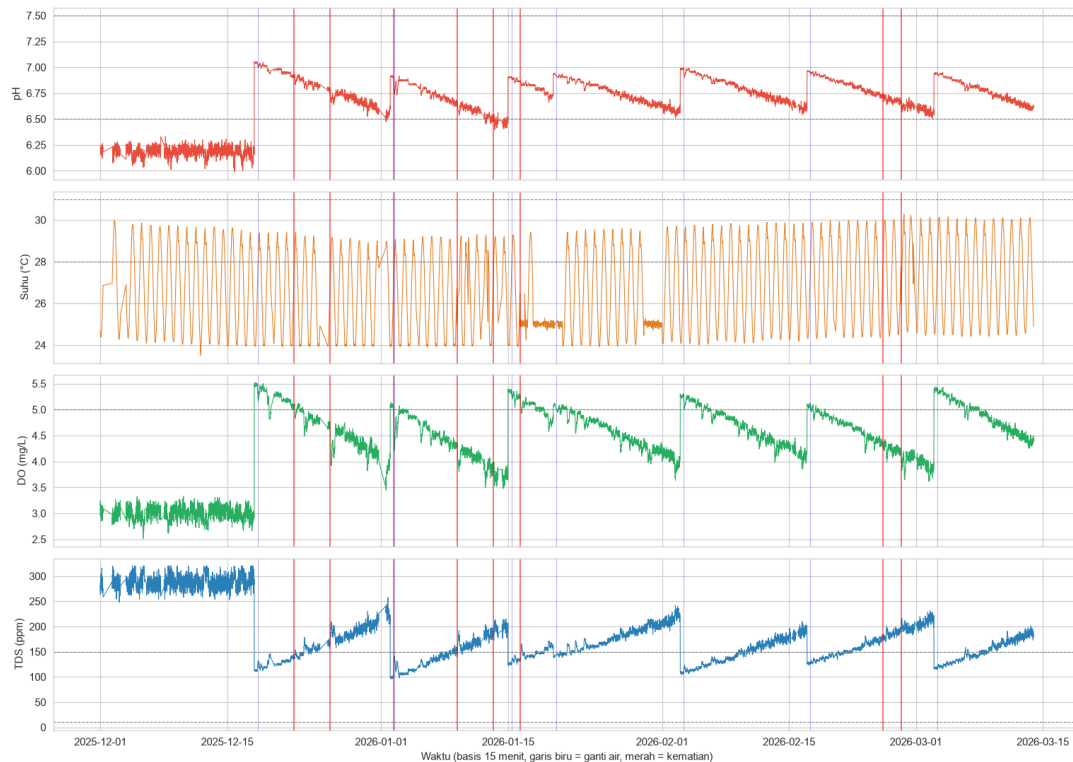


Gambar 3 Halaman *dashboard* kondisi terkini ELISA

Akuisisi data berlangsung 103 hari pada 1 Desember 2025 sampai dengan 13 Maret 2026. Sistem merekam 271.282 baris dari 296.640 baris yang diharapkan dengan kelengkapan transmisi 91,45%. Pembersihan data membuang 6.697 baris atau 2,47% data terekam. Pembuangan ini terutama karena pembacaan suhu di luar rentang fisis dan DO di bawah 2,5 mg/L yang ditengarai sebagai galat sensor. Dataset akhir berjumlah 264.585 baris dengan kelengkapan akhir 89,19% terhadap sampel diharapkan dan 97,53% terhadap data terekam. Kinerja ini mendukung pemantauan kontinu yang lebih konsisten dibandingkan pengukuran manual berkala (Lindholm-Lehto 2023; Zulkifli *et al.* 2022).

Statistik deskriptif mencatat rata-rata pH 6,69, suhu 26,75 °C, DO 4,41 mg/L, dan TDS 176,26 ppm. Sebanyak 37,09% sampel pH, 65,01% sampel suhu, 80,90% sampel DO, dan 62,81% sampel TDS berada di luar pita optimum yang dipakai pada penelitian. Suhu yang relatif rendah terjadi karena akuarium dioperasikan tanpa pengatur suhu aktif. DO suboptimal dan TDS tinggi berkaitan dengan aerasi dasar serta penumpukan padatan terlarut di antara

penggantian air. Deret waktu empat parameter selama periode pengamatan disajikan pada Gambar 4.



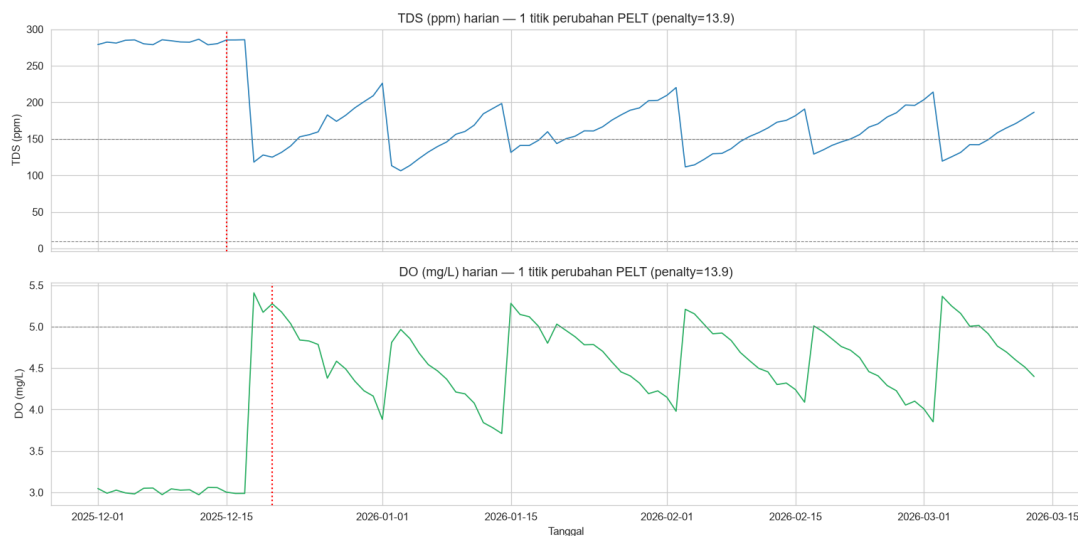
Gambar 4 Deret waktu empat parameter kualitas air selama 103 hari pengamatan

Analisis temporal menemukan pola harian yang kuat pada keempat parameter. Pola ini diukur dengan koefisien ACF (*autocorrelation function*), yaitu ukuran kemiripan data dengan dirinya sendiri pada selang waktu tertentu. Koefisien ACF pada lag 96 atau 24 jam adalah 0,829 untuk pH, 0,736 untuk suhu, 0,804 untuk DO, dan 0,825 untuk TDS. Komponen mingguan lebih lemah karena koefisien ACF lag 672 berada pada rentang 0,14 sampai 0,22. TDS memiliki periode sekunder sekitar 14 hari, sejalan dengan ritme penggantian air. Pola harian ini penting karena akuarium tertutup dapat berubah mengikuti rutinitas pakan, suhu ruangan, dan penggantian air.

Korelasi harian menempatkan tiga parameter kimia sebagai kelompok yang saling terkait kuat. Korelasi pH dan DO bernilai positif sangat kuat ($r = +0,985$). Sebaliknya, korelasi TDS dengan pH ($r = -0,964$) dan DO ($r = -0,961$) bernilai negatif sangat kuat. Suhu hampir tidak berkorelasi dengan tiga parameter lain pada agregasi harian. Pola ini berarti pH dan DO cenderung membaik saat air baru masuk, sedangkan TDS naik ketika padatan terlarut menumpuk. Korelasi ini memberi alasan empiris bahwa TDS dan DO perlu menjadi komponen utama dalam indeks risiko.

Deteksi titik perubahan PELT, yaitu metode yang mencari titik ketika pola data bergeser ke rezim baru, menemukan perubahan TDS pada 15 Desember 2025, DO dan pH pada 20 Desember 2025, serta suhu pada 8 Februari 2026. Perubahan TDS, DO, dan pH terjadi di sekitar penggantian air pertama pada 18 Desember 2025. Segmen awal memiliki TDS rata-rata 282,46 ppm dan DO rata-rata 3,36 mg/L. Segmen setelah perubahan memiliki TDS rata-rata 162,88 ppm dan DO rata-rata 4,59 mg/L. Hasil ini menegaskan bahwa penggantian air menjadi intervensi paling nyata untuk menurunkan padatan terlarut dan menaikkan oksigen terlarut.

Titik perubahan TDS dan DO disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5 Titik perubahan rezim pada deret waktu TDS dan DO

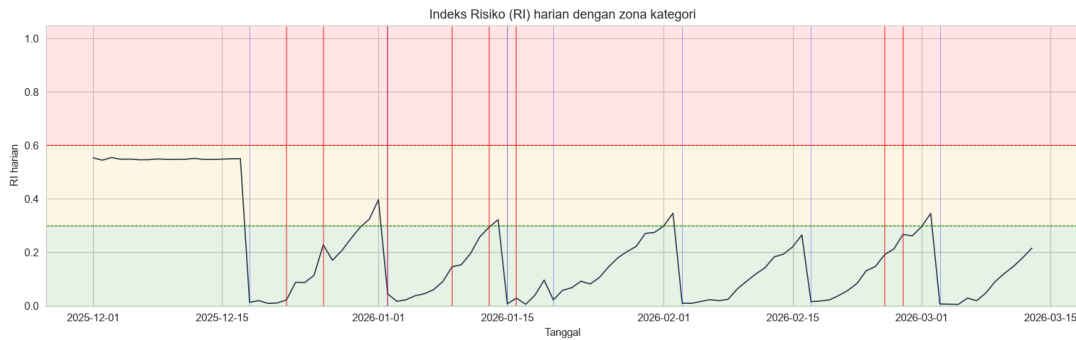
Deteksi anomali konsensus menghasilkan 3.705 titik anomali atau 1,40% dari data bersih. Pengelompokan temporal menghasilkan 166 *event* anomali. Sebanyak 150 *event* atau 90,4% berdurasi kurang dari 1 jam, 15 *event* berdurasi 1 sampai 6 jam, dan 1 *event* berdurasi 6 jam atau lebih. Mayoritas anomali pendek berkaitan dengan respons sesaat setelah pemberian pakan atau penggantian air. Konsensus tiga metode dipakai agar pencilan dari satu metode saja tidak langsung dianggap kejadian penting.

Dampak kegiatan pemeliharaan tampak pada jendela sekitar *event*. Pemberian pakan menaikkan suhu rata-rata 0,522 °C, menurunkan DO 0,100 mg/L, menaikkan TDS 6,27 ppm, dan menurunkan pH 0,023. Seluruh perubahan memiliki $p < 0,001$ pada uji Wilcoxon berpasangan (Schober dan Vetter 2020). Penggantian air menurunkan TDS rata-rata 51,80 ppm dan menaikkan DO 0,74 mg/L pada jendela 24 jam. Pola TDS berbentuk gigi gergaji. Padatan menumpuk di antara penggantian air lalu turun setelah penggantian dilakukan.

Klasterisasi *K-Means* memilih tiga klaster harian berdasarkan metode *elbow* dan koefisien *silhouette*. Klaster 1 berisi 66 hari atau 64% pengamatan dan menjadi kondisi normal dominan. Klaster 2 berisi 30 hari dengan rata-rata TDS 247,25 ppm dan DO 3,45 mg/L. Klaster ini mewakili rezim stres saat padatan menumpuk dan oksigen rendah. Klaster 0 berisi 7 hari dengan suhu rata-rata 24,87 °C dan amplitudo harian kecil. Sebaran klaster mendukung hasil PELT bahwa awal Desember dan akhir beberapa siklus penggantian air memiliki kondisi lebih berisiko.

Indeks risiko harian menghasilkan nilai rata-rata 0,195 dengan simpangan baku 0,185. Distribusi kategori terdiri atas 81 hari Baik atau 78,64%, 22 hari Waspada atau 21,36%, dan tidak ada hari Berisiko. Nilai RI maksimum 0,555 terjadi pada 3 Desember 2025, masih berada pada kategori Waspada. Sepuluh hari dengan RI tertinggi terkonsentrasi pada 1 sampai 17 Desember 2025, ketika skor risiko TDS mencapai 1,000 dan skor risiko DO sekitar 0,48. Tren indeks risiko harian disajikan pada Gambar 6.

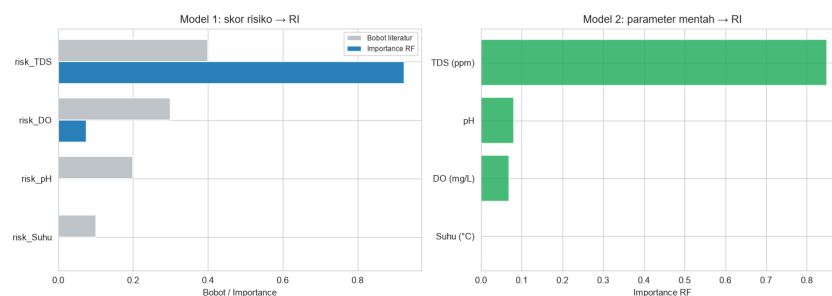
Validasi RI terhadap delapan kejadian kematian ikan dilakukan dengan uji Mann-Whitney *U* satu sisi (Schober dan Vetter 2020). Median RI hari kematian adalah 0,169, sedangkan rata-rata RI hari normal adalah 0,199. Nilai p sebesar 0,5368 melampaui ambang 0,05, dan RI



Gambar 6 Tren indeks risiko kualitas air harian dengan batas kategori

harian belum menjadi prediktor signifikan kematian ikan pada periode pengamatan. Seluruh kematian terjadi pada Segmen 2 ketika kondisi rata-rata berada pada kategori Baik. Temuan ini membatasi tafsir RI sebagai alat *screening* kondisi air kronis, bukan alat diagnosis penyebab kematian.

Analisis *Random Forest* menempatkan TDS sebagai kontributor paling dominan terhadap RI. Nilai *feature importance*, yaitu ukuran seberapa besar peran tiap parameter pada model, mencapai 0,926 untuk TDS pada model skor risiko dan 0,849 pada model parameter mentah. Nilai untuk DO dan pH jauh lebih kecil, sedangkan suhu hampir nol. Hasil ini terjadi karena pH, DO, dan TDS sangat berkorelasi. Model pohon pun memilih TDS sebagai wakil utama. Kontribusi parameter disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7 Kontribusi parameter terhadap indeks risiko hasil *Random Forest*

Analisis sensitivitas bobot mencatat kategori RI yang stabil. Perturbasi bobot, yaitu pengubahan nilai bobot secara sengaja sebesar $\pm 20\%$, menghasilkan stabilitas klasifikasi 96,12% sampai 100,00% dengan rata-rata 98,54%. Skenario bobot setara menghasilkan stabilitas 95,15%. Hasil ini berarti kategori harian tidak mudah berubah akibat variasi bobot pada rentang uji, meskipun bobot belum divalidasi melalui panel pakar. Evaluasi ketahanan indeks komposit memang perlu melaporkan stabilitas terhadap perubahan bobot agar hasil tidak bergantung pada satu pilihan bobot saja (Moreira *et al.* 2023).

Sistem peringatan dini disusun sebagai pelengkap RI harian. Ambang empiris TDS lebih besar dari 282,05 ppm dan DO lebih kecil dari 3,03 mg/L masing-masing memicu peringatan pada 11 hari atau 10,68% periode pengamatan. Pendekatan tambahan memakai RI *rolling* 24 jam pada agregasi 1 jam dengan ambang 0,50 dan durasi minimal 3 jam. Dua jalur ini dipilih karena saling melengkapi. Ambang per parameter peka terhadap akumulasi jangka menengah, sedangkan RI *rolling* lebih peka terhadap episode stres subharian.

Keterbatasan utama penelitian terletak pada cakupan parameter, objek, dan validasi

biologis. Sistem belum mengukur amonia dan nitrit, padahal kedua parameter penting pada akuarium tertutup. Bobot RI masih berbasis literatur dan belum divalidasi melalui AHP atau panel pakar. Pengujian dilakukan pada satu akuarium selama 103 hari. Generalisasi ke strain diskus, volume akuarium, dan sistem pemeliharaan lain masih memerlukan pengujian tambahan. Keterbatasan ini sejalan dengan sifat sistem IoT akuakultur yang perlu diuji pada konteks lapangan berbeda sebelum diterapkan secara luas (Lindholm-Lehto 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Sistem ELSA berhasil diimplementasikan sebagai sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT. Sistem membaca pH, suhu, DO, dan TDS melalui ESP32-S3, mengirim data sensor setiap 5 detik, menyimpan arsip historis, dan menyajikan kondisi pada *dashboard* serta kanal notifikasi. Pengamatan 103 hari menghasilkan 271.282 baris data dengan kelengkapan transmisi 91,45%. Setelah pembersihan data, 264.585 baris dinyatakan layak analisis.

Indeks risiko berhasil menyatukan empat parameter menjadi kategori kondisi air. Sebanyak 81 hari atau 78,64% masuk kategori Baik, 22 hari atau 21,36% masuk kategori Waspada, dan tidak ada hari Berisiko. Hari Waspada terkonsentrasi pada awal Desember 2025 sebelum penggantian air pertama, yaitu saat TDS tinggi dan DO rendah. Stabilitas klasifikasi terhadap perturbasi bobot mencapai 95,15% sampai 100,00%. Kategori pun relatif tahan terhadap perubahan bobot pada rentang uji.

RI harian tidak terbukti menjadi prediktor signifikan kematian ikan. Uji Mann-Whitney menghasilkan $p = 0,5368$, dan seluruh kematian terjadi ketika kondisi rata-rata berada pada kategori Baik. RI lebih tepat dipakai sebagai alat *screening* kondisi air kronis, bukan alat diagnosis penyebab kematian. Kematian ikan masih mungkin dipengaruhi stresor di luar empat parameter sensor, seperti penyakit, agresi sosial, kualitas pakan, amonia, atau nitrit.

Pengembangan berikutnya disarankan menambah sensor amonia dan nitrit, memakai pengatur suhu aktif, dan memvalidasi bobot RI melalui AHP bersama pakar perikanan. Pengujian juga perlu diperluas ke beberapa akuarium, strain diskus berbeda, dan periode lebih panjang agar generalisasi sistem dapat dinilai. Validasi prediktif sebaiknya memakai resolusi subharian. Alasannya, RI harian belum mampu menangkap kejadian transien yang berpotensi memengaruhi kondisi ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar N, Ishak MIS, Ahmad MI, Umar K, Md Yusuff MS, Anees MT, Qadir A, Ali Almanasir YK. 2021. Modification of the water quality index (WQI) process for simple calculation using the multi-criteria decision-making (MCDM) method: A review. *Water*. 13(7):905. doi:10.3390/w13070905.
- Aljanabi ZZ, Al-Obaidy AHMJ, Hassan FM. 2023. A novel water quality index for Iraqi surface water. *Baghdad Science Journal*. 20(6):2395. doi:10.21123/bsj.2023.9348.
- Alshami A, Ali E, Elsayed M, Eltoukhy AEE, Zayed T. 2024. IoT innovations in sustainable water and wastewater management and water quality monitoring: A comprehensive review of advancements, implications, and future directions. *IEEE Access*. 12:58427–58453. doi:10.1109/ACCESS.2024.3392573.
- Apostol ES, Truica CO, Pop F, Esposito C. 2021. Change point enhanced anomaly detection for IoT time series data. *Water*. 13(12):1633. doi:10.3390/w13121633.
- Chen CH, Wu YC, Zhang JX, Chen YH. 2022. IoT-based fish farm water quality monitoring system. *Sensors*. 22(17):6700. doi:10.3390/s22176700.

- Greco S, Ishizaka A, Tasiou M, Torrisi G. 2018. On the methodological framework of composite indices: A review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. *Social Indicators Research*. 141(1):61–94. doi:10.1007/s11205-017-1832-9.
- Hadjichristofi C, Diochnos S, Andresakis K, Vescoukis V. 2024. Using time-series databases for energy data infrastructures. *Energies*. 17(21):5478. doi:10.3390/en17215478.
- Jan F, Min-Allah N, Dustegor D. 2021. IoT based smart water quality monitoring: Recent techniques, trends and challenges for domestic applications. *Water*. 13(13):1729. doi:10.3390/w13131729.
- Lindholm-Lehto PC. 2023. Water quality monitoring in recirculating aquaculture systems. *Aquaculture, Fish and Fisheries*. 3(3):e102. doi:10.1002/aff2.102.
- Liu J, Yang D, Zhang K, Gao H, Li J. 2023. Anomaly and change point detection for time series with concept drift. *World Wide Web*. 26(5):3229–3252. doi:10.1007/s11280-023-01181-z.
- Manoj M, Dhilip Kumar V, Arif M, Bulai ER, Bulai P, Geman O. 2022. State of the art techniques for water quality monitoring systems for fish ponds using IoT and underwater sensors: A review. *Sensors*. 22(6):2088. doi:10.3390/s22062088.
- Moreira LL, Vanelli FM, Schwambach D, Kobiyama M, de Brito MM. 2023. Sensitivity analysis of indicator weights for the construction of flood vulnerability indexes: A participatory approach. *Frontiers in Water*. 5:970469. doi:10.3389/frwa.2023.970469.
- Ribeiro MWS, Carvalho TB, Aride PHR, Lima TP, Oliveira AT. 2025. Overview of the discus fish (*Symphysodon* spp.): Narrative review combined with potential for ornamental aquaculture. *Brazilian Journal of Biology*. 85:e296151. doi:10.1590/1519-6984.296151.
- Roszkowska E. 2013. Rank ordering criteria weighting methods: A comparative overview. *Optimum. Studia Ekonomiczne*. (5(65)):14–33. doi:10.15290/ose.2013.05.65.02.
- Schober P, Vetter TR. 2020. Nonparametric statistical methods in medical research. *Anesthesia & Analgesia*. 131(6):1862–1863. doi:10.1213/ANE.00000000000005101.
- Schuwirth N. 2020. Towards an integrated surface water quality assessment: Aggregation over multiple pollutants and time. *Water Research*. 186:116330. doi:10.1016/j.watres.2020.116330.
- Simanjuntak EA, Surantha N. 2022. Multiple time series database on microservice architecture for IoT-based sleep monitoring system. *Journal of Big Data*. 9(1):97. doi:10.1186/s40537-022-00658-4.
- Sutadian AD, Muttill N, Yilmaz AG, Perera BJC. 2017. Using the Analytic Hierarchy Process to identify parameter weights for developing a water quality index. *Ecological Indicators*. 75:220–233. doi:10.1016/j.ecolind.2016.12.043.
- Uddin MG, Nash S, Olbert AI. 2021. A review of water quality index models and their use for assessing surface water quality. *Ecological Indicators*. 122:107218. doi:10.1016/j.ecolind.2020.107218.
- Zulkifli CZ, Garfan S, Talal M, Alamoodi AH, Alamleh A, Ahmaro IYY, Sulaiman S, Ibrahim AB, Zaidan BB, Ismail AN, Albahri OS, Albahri AS, Soon CF, Ali NM, Bahbouh HT. 2022. IoT-based water monitoring systems: A systematic review. *Water*. 14(22):3621. doi:10.3390/w14223621.